

Kelompok: Masih Training

Intelligent Plant Disease Detection & Treatment Advisor

Klasifikasi Penyakit 38 Kelas Tanaman
menggunakan CNN & Konsultan AI (Gemini)

Kevin Muhammad Althaf



Latar Belakang

- **Pentingnya Sektor Pertanian & Ancaman Gagal Panen**
- **Keterbatasan Identifikasi penyakit tanaman khususnya bagi petani awam**
- **Risiko Penanganan yang Tidak Tepat Sasaran**
- **Kebutuhan Solusi Berbasis AI**



Tujuan dan Ruang lingkup

Tujuan:

- Mengembangkan model Deep Learning CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan 38 jenis kondisi penyakit pada komoditas perkebunan secara visual.
- Memanfaatkan Generative AI (Google Gemini 1.5 Flash) sebagai "pakar virtual" yang memberikan solusi penanganan secara instan dan komprehensif.
- Membangun dan men-deploy sistem menjadi aplikasi web berbasis Streamlit yang interaktif dan mudah digunakan oleh pekebun khususnya pekebun awam.

Ruang Lingkup:

- Dataset: Menggunakan PlantVillage Dataset (Kaggle)
<https://www.kaggle.com/datasets/abdallahalidev/plantvillage-dataset>
- Preprocessing data, evaluasi, & training model.
- Deploy aplikasi web via streamlit.

kaitan dengan **SDGs**

SDG 2: Zero Hunger

Mencegah gagal panen pada komoditas perkebunan melalui deteksi penyakit dini guna menjaga ketahanan pangan.

SDG 12: Responsible Consumption and Production

Memberikan rekomendasi pengobatan yang presisi untuk mencegah penggunaan pestisida/bahan kimia berlebih yang merusak lingkungan.

SDG 15: Life on Land

Mencegah penyebaran patogen (wabah tanaman) dan mencegah degradasi tanah untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

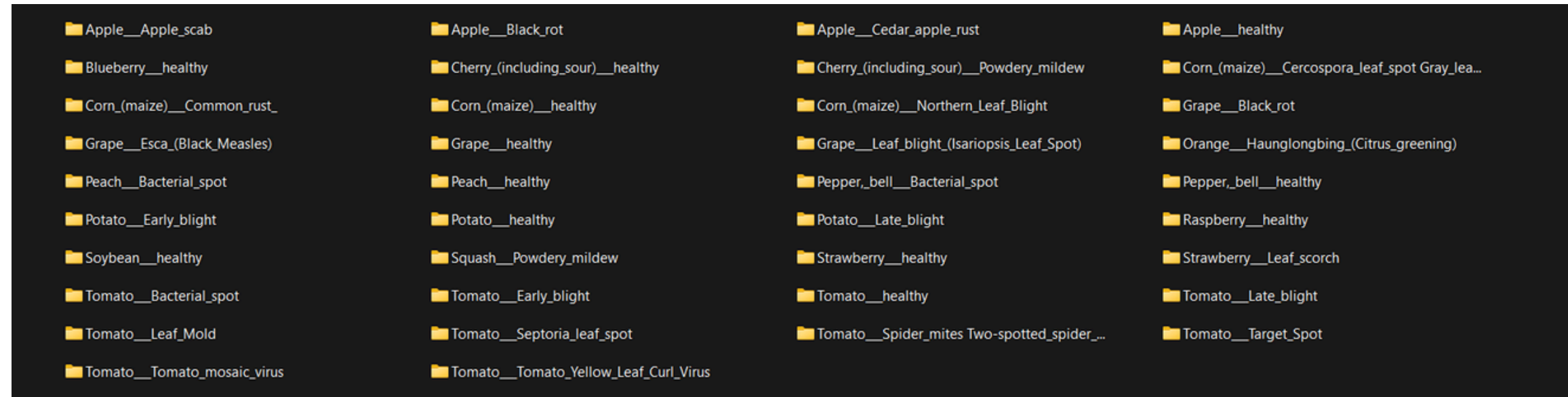


Dataset

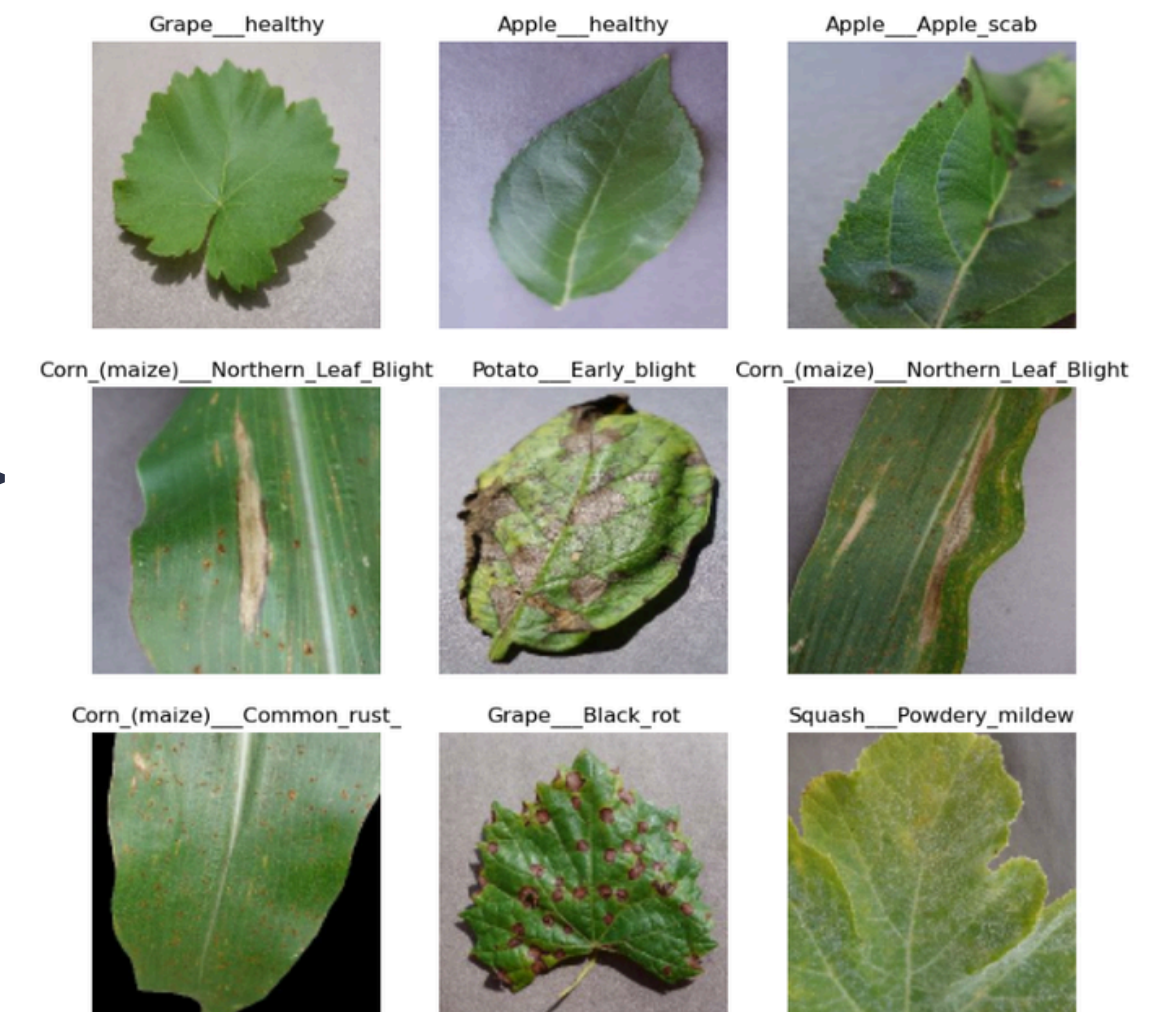
Advanced Materials

- Sumber Data:
<https://www.kaggle.com/datasets/abdallahalidev/plantvillage-dataset>
- Jumlah Gambar: ±50.000 images
- Kategorisasi: total 38 kelas dari berbagai tanaman
- Resolusi: 128x128.
- Proporsi Pembagian Data: 80% Data Training. 20% Data Validation.

Kelas-kelas dalam dataset



Contoh dataset ->



Arsitektur Model Utama (CNN)

Framework: TensorFlow / Keras

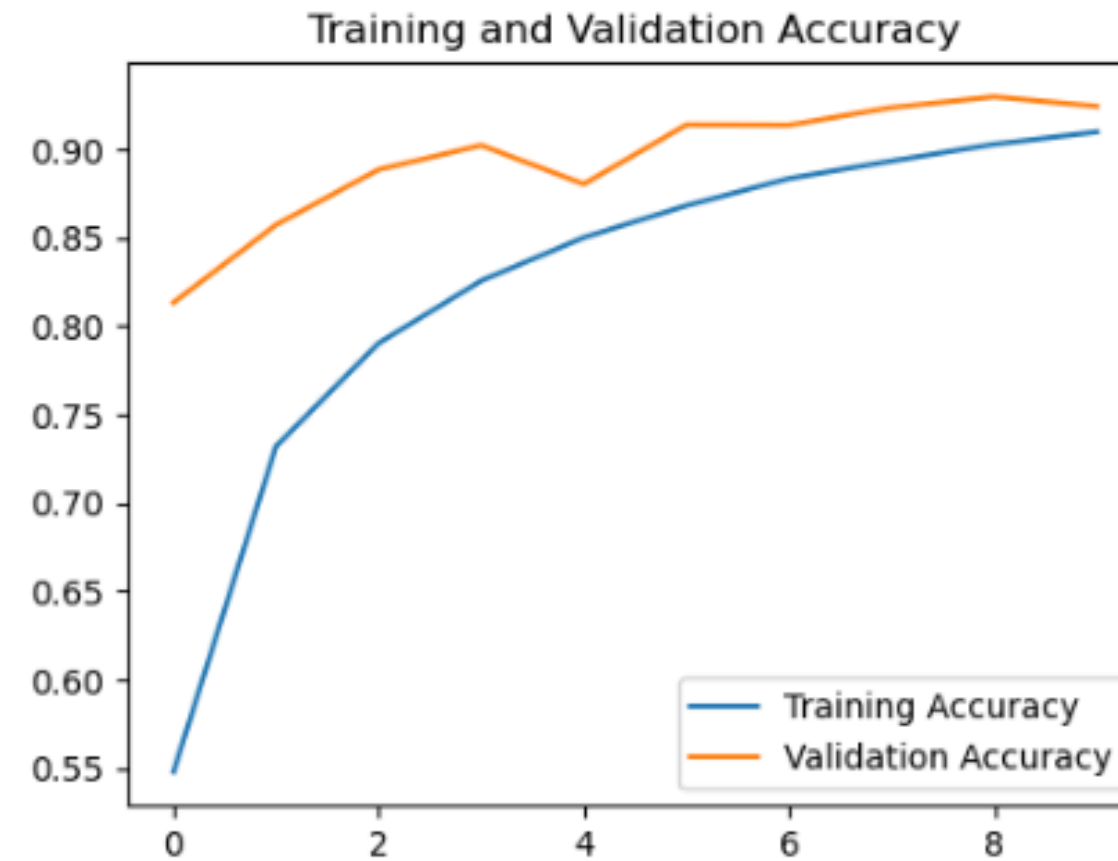
Arsitektur:

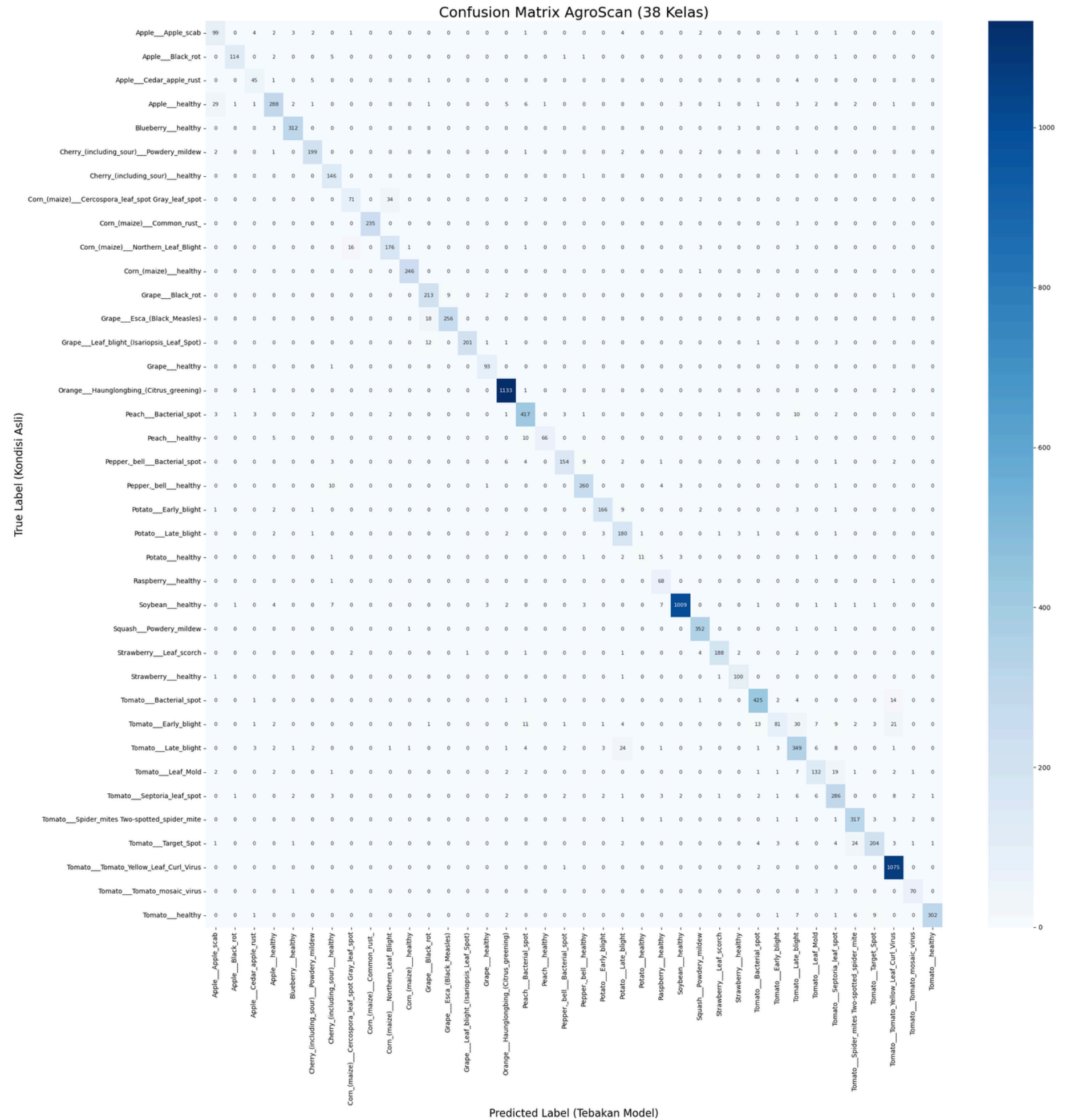
- Rescaling: Normalisasi piksel gambar (1./255).
- Conv1 & Pool1: Lapisan konvolusi dan max pooling pertama.
- Conv2 & Pool2: Lapisan konvolusi dan max pooling kedua.
- Conv3 & Pool3: Lapisan konvolusi dan max pooling ketiga.
- Flatten: Mengubah matriks fitur menjadi matriks 1D (vektor).
- FC1 (Dense): Lapisan fully connected pertama (128 neuron).
- Dropout: Melakukan regularisasi untuk mencegah overfitting.
- FC2 (Output): Lapisan fully connected terakhir dengan aktivasi Softmax (38 neuron kelas penyakit).

```
1 model = models.Sequential([
2     # 1. Preprocessing Layer
3     layers.Rescaling(1./255, input_shape=(IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, 3)),
4
5     # 2. Convolutional Layers (Feature Extraction)
6     layers.Conv2D(16, 3, padding='same', activation='relu'),
7     layers.MaxPooling2D(),
8
9     layers.Conv2D(32, 3, padding='same', activation='relu'),
10    layers.MaxPooling2D(),
11
12    layers.Conv2D(64, 3, padding='same', activation='relu'),
13    layers.MaxPooling2D(),
14
15    # 3. Fully Connected Layers (Classification)
16    layers.Flatten(),
17    layers.Dense(128, activation='relu'),
18    layers.Dropout(0.5), # Mencegah overfitting
19    layers.Dense(num_classes, activation='softmax') # Output layer
20 ])
```

Proses training

- **Jumlah data training:**
±380.000 (38 x 10.000 data/kelas)
- **Epochs: 10**
- **Hasil Training:**
 - accuracy: 0.9097 (90.97%)
 - loss: 0.2636
 - val_accuracy: 0.9243 (92.43%)
 - val_loss: 0.2460



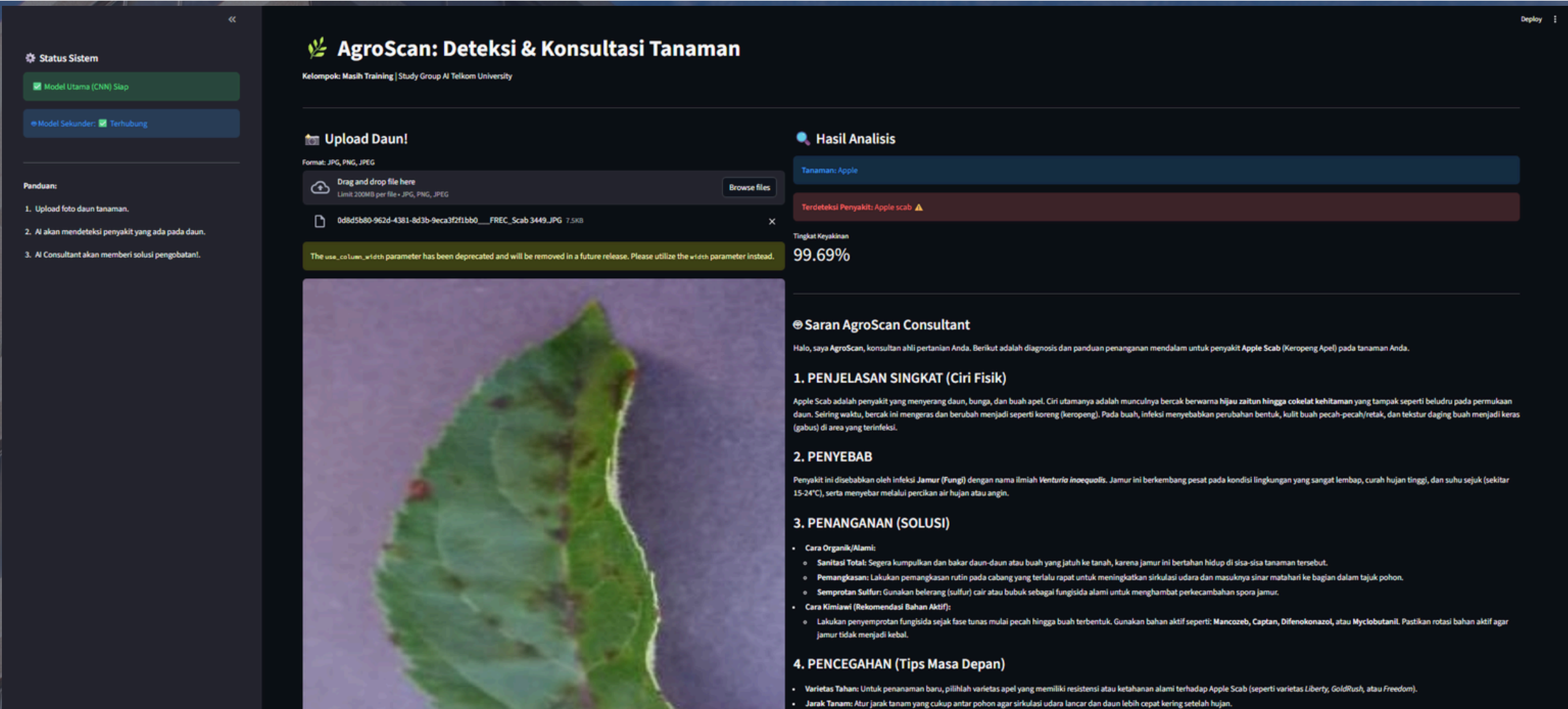


Aplikasi AgroScan

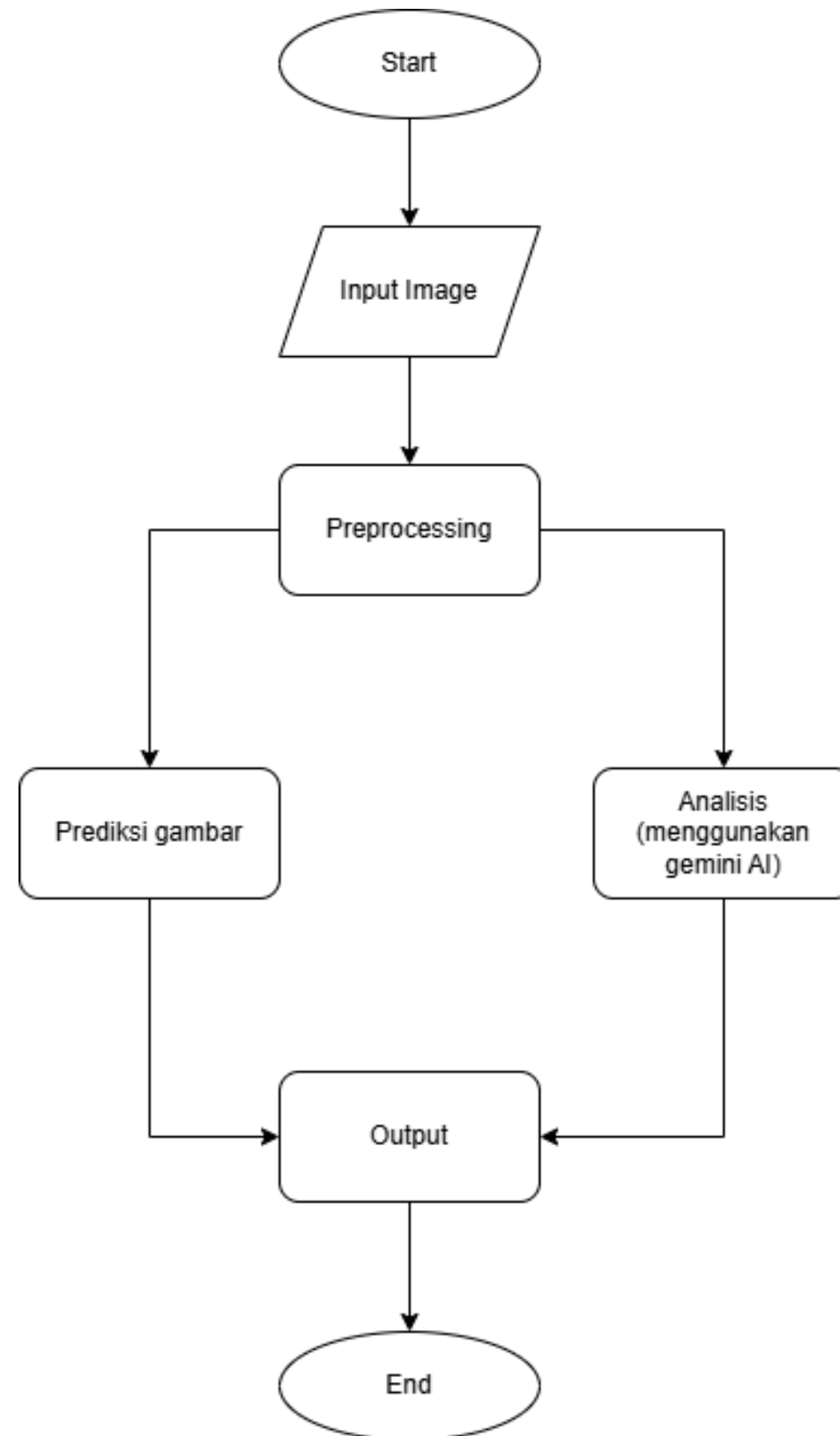
Aplikasi berbasis Streamlit yang dirancang sebagai antarmuka pengguna untuk melakukan deteksi penyakit tanaman secara real-time.

Fitur Dashboard:

- Klasifikasi Citra: Pengguna mengunggah foto daun, dan model CNN akan memprediksi jenis penyakitnya.
- Konsultan AI (Gemini): Memberikan rekomendasi penanganan otomatis berdasarkan hasil deteksi.
- Informasi Penyakit: Katalog edukasi mengenai berbagai jenis patogen tanaman perkebunan.



Flowchart Aplikasi



[Link Flowchart](#)

A teal-tinted photograph of a city skyline with several skyscrapers against a cloudy sky. The text 'QNA Session' is overlaid in the center.

QNA Session

Terimakasih atas perhatiannya

Kevin Muhammad Althaf

Kelompok 7: Masih Training



AgroScan: Intelligent Plant Disease Detection & Treatment Advisor

Kelompok 7: Masih Training



Metodologi & Arsitektur

- **Dataset:** PlantVillage (Kaggle) – 38 Kelas penyakit & tanaman sehat. Preprocessing citra ukuran 128x128 piksel (RGB).
- **Model Klasifikasi (CNN):** Dibangun from scratch dengan Keras. Menggunakan lapisan konvolusi berjenjang, Batch Normalization, Max Pooling, dan Dropout untuk mencegah overfitting.
- **Konsultan AI (Gemini 1.5 Flash):** Menerima hasil prediksi CNN dan menghasilkan 4 poin rekomendasi secara real-time: Penjelasan, Penyebab, Penanganan, dan Pencegahan.

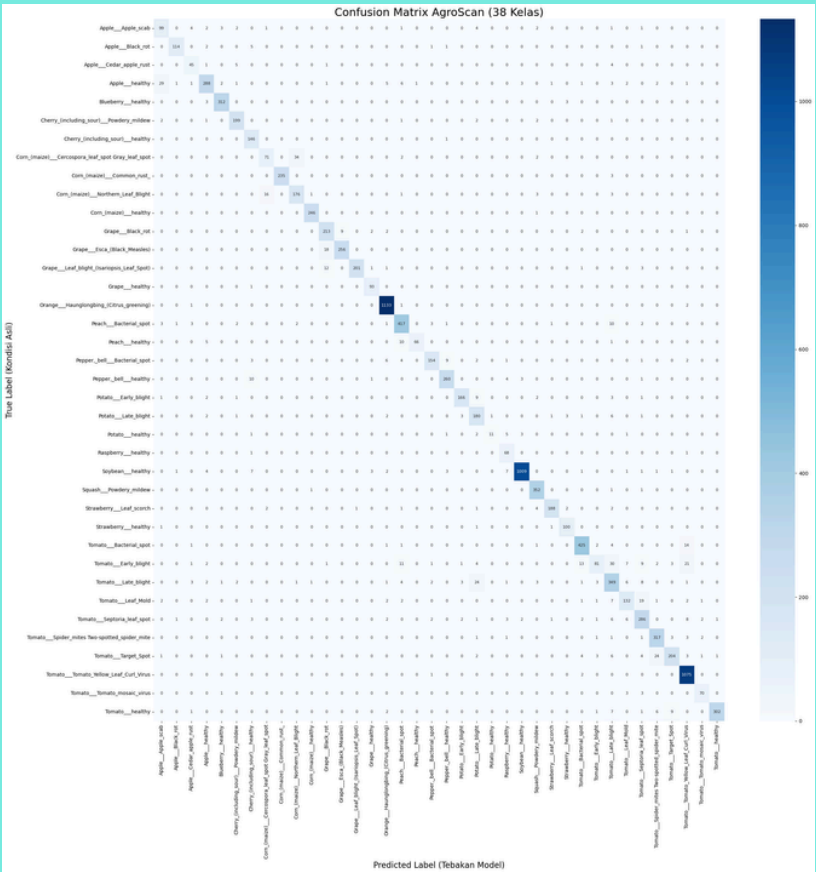
```
1 model = models.Sequential([
2     # 1. Preprocessing Layer
3     layers.Rescaling(1./255, input_shape=(IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, 3)),
4
5     # 2. Convolutional Layers (Feature Extraction)
6     layers.Conv2D(16, 3, padding='same', activation='relu'),
7     layers.MaxPooling2D(),
8
9     layers.Conv2D(32, 3, padding='same', activation='relu'),
10    layers.MaxPooling2D(),
11
12    layers.Conv2D(64, 3, padding='same', activation='relu'),
13    layers.MaxPooling2D(),
14
15    # 3. Fully Connected Layers (Classification)
16    layers.Flatten(),
17    layers.Dense(128, activation='relu'),
18    layers.Dropout(0.5), # Mencegah overfitting
19    layers.Dense(num_classes, activation='softmax') # Output layer
20 ])
```

Latar Belakang

Serangan patogen pada komoditas perkebunan menyebabkan kerugian finansial besar. Pekebun awam sering salah mendiagnosis penyakit secara visual, berujung pada penanganan kimiawi yang salah sasaran dan merusak ekosistem.

Hasil Evaluasi Model

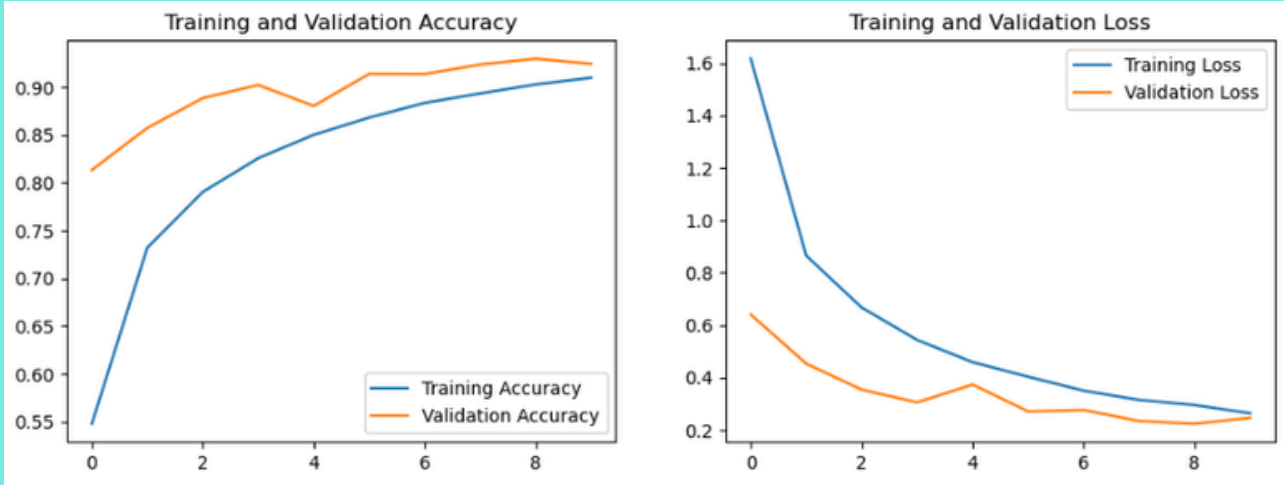
- **Performa Model (Data Validasi: 10.861 data):**
- **Accuracy: 92.43%**
- **Precision: 93.00%**
- **Recall / F1-Score: 92.00%**



Kesimpulan: Model sukses membedakan ciri visual penyakit kompleks dari 38 kelas dengan tingkat kesalahan (False Positives/Negatives) yang sangat minim.

Solusi Sistem

Menggabungkan Computer Vision (CNN) untuk deteksi akurat dan Generative AI (LLM) sebagai pakar virtual untuk panduan penanganan.



Hasil Aplikasi

AgroScan diimplementasikan sebagai aplikasi web interaktif berbasis Streamlit yang dirancang khusus agar ramah dan mudah digunakan oleh pekebun awam. Melalui antarmuka ini, pengguna cukup mengunggah foto daun tanaman yang bermasalah. Sistem akan secara real-time melakukan deteksi penyakit menggunakan model CNN, yang hasilnya langsung diteruskan ke Konsultan AI (Gemini). Dalam hitungan detik, pengguna tidak hanya mengetahui jenis penyakit dan penyebabnya, tetapi juga mendapatkan panduan lengkap mengenai solusi penanganan (organik/kimiawi) serta langkah pencegahannya secara komprehensif dalam satu layar.

